

Preguntas y Respuestas: Lab. Materiales

1. El límite de contenido de carbono que separa las fundiciones de aceros es aproximadamente:
0,8%
2,65%
1,45%
2,11%
2. Los compuestos Intermetálicos tienen una composición química perfectamente definida
- Verdadero
- Falso
3. La microestructura previa inmediata anterior al enfriamiento en un temple con una sola etapa de enfriamiento de un acero hipereutectoide es:
a. ferrita y austenita
b. 100% austenita
c. **austenita y cementita**
4. La fabricación de piezas de fundición maleable está seriamente limitada por el espesor de las piezas a fabricar km un
-VERDADERO
-FALSO, *dificulta la difusión de carbón el espesor pero no se si es seriamente limitante.*
5. La bainita es un microconstituyente bifásico
- Verdadero
- Falso
6. Debe fabricar una pieza de fundición de hierro con propiedades mecánicas superiores a un acero común de bajo carbono y 15 centímetros de espesor. Elige:
a. Una fundición maleable europea
b. una fundición nodular
c. una fundición maleable americana
La maleable, sea americana o europea llegan con toda la furia a los 3cm.
d. una fundición común
7. En la fundición gris perlítica se descompone totalmente la cementita libre que se encuentra en la microestructura
- Verdadero: *a grandes rasgos sería verdadero, ya que, cuando se habla de la composición final de la fundición perlítica, se menciona grafito y perlita.*
- Falso *si está en condiciones normales no se logra el equilibrio, por lo tanto la austenita no se descompone totalmente. Pero si se encuentra en equilibrio, entonces sí. El tema es que no se en que condiciones plantea. Comentario: yo diría que es Falso por el hecho de que no siempre se descompone totalmente, sino que depende de si se encuentra en equilibrio o no*
8. En la fundición atruchada se descompone parcialmente la cementita de la perlita
- **Verdadero** *Chequear con el cuadro (aparece como compuesto de la fundición , grafito, cementita y perlita. entonces podría ser que descompone "parcialmente"*
- Falso
9. En su influencia en las propiedades mecánicas, las láminas de grafito generan un perjuicio intermedio del que producen las rosetas y los nódulos
- Verdadero
- Falso
10. La manera de evitar la fragilidad de las fundiciones a causa del grafito es evitando su precipitación:

- Verdadero
 - **Falso**
11. El cálculo del sistema de alimentación para asegurarse que no aparezcan defectos de rechupe en una pieza de hierro fundido es más sencillo que en el caso del acero fundido
- **Verdadero, tienen mejor colabilidad, y mayor aumento de volumen.**
 - Falso
12. Los materiales usados para efectuar la inclusión de las probetas son:
- a. Materiales plásticos**
 - b. Materiales metálicos
13. El método tampón es una herramienta fundamental para la extracción de réplicas en el mismo sitio de servicio de la pieza
- **Verdadero (Ver descripción)**
 - Falso
14. Lo más usual, en los recocidos isotérmicos es enfriar:
Elija una o más de una:
- a) En aceite
 - b) Dentro del horno
 - c) Al aire**
15. El recocido es un tratamiento térmico de ablandamiento
- **Verdadero**
 - Falso
16. El Martempering es un tratamiento termoquímico de endurecimiento
- **Verdadero**
 - **Falso el martempering, esta incluido en los tratamientos termicos, no quimicos: Los termoquimicos son: Nitrueazion, carbonitruracion y cementacion.**
17. La austenita se transforma en perlita a la temperatura eutectoide
- **Verdadero**
 - Falso
18. La morfología microestructural de la martensita es:
- a. Acicular**
 - b. Laminar
19. Lograda la austenización deseada y enfriando a una velocidad superior a la crítica de temple, el carbono:
- a. Queda atrapado en la red cristalina, por eso aumenta las propiedades mecánicas**
 - b. sale rápidamente de la red cristalina
20. La transformación martensítica tiene:
- a. temperatura de comienzo y finalización, Ms y Mf.**
 - b. temperatura constante mientras se efectúa
21. El revenido elimina tensiones y baja la fragilidad sin afectar la dureza y la resistencia mecánica
- Verdadero
 - **Falso**
22. El coeficiente que se aplica al silicio en la fórmula del carbono equivalente indica que:
- a. el porcentaje de silicio en la fundición debe ser la tercera parte del contenido del carbono

- b. **La influencia del silicio sobre la grafitización es un tercio de la influencia del carbono**
 c. la influencia del silicio sobre la grafitización triplica a la influencia del carbono
23. El espesor de la pieza es una limitación decisiva para la aplicación del austempering
 - **Verdadero** "La restricción en su aplicación, es que el espesor de la pieza no debería superar los 25 a 30mm, ya que aparecen dificultades en lograr la homogeneización de toda la microestructura."
 - Falso
24. En piezas de hierros fundidos de espesores muy variables, se recomienda para las zonas de elevado espesor la presencia de polvos exotérmicos
 - Verdadero
 - **Falso** (para elevado espesor son las placas que aumenta la vel, los polvos hacen más lento el proceso y se usan en espesores más chicos)
25. En general las piezas de maleable europeo, tienen una composición microestructura uniforme en toda su sección
 - **Verdadero**
 - **Falso** Para mi es falsa, porque en la parte externa va a tener más carbono (que se difunde del interior al exterior). En el exterior hay ferrita + C y en el interior ferrita + perlita + C.
26. El medio de empaque en el tratamiento térmico de la fabricación del hierro maleable europeo, debe intervenir químicamente durante el tratamiento térmico:
 - **Verdadero**
 - Falso
27. A igualdad del resto de las variables, un hierro fundido con un carbono equivalente menor al carbono equivalente del eutéctico, tendrá una tendencia a tener una resistencia mecánica superior a uno que posea un carbono equivalente superior al del punto eutéctico
 - **Verdadero**
 - Falso
 princi
28. En el método de pulido "tampón" se utiliza la pieza como:
 a. cátodo NO
 b. **ánodo**
29. El chorro de líquido refrigerante además de evitar distorsiones por alzas de temperatura cumple la función de eliminar residuos
 - **Verdadero**
 - Falso
30. El ensayo Baumann nos indica:
 a. cantidad de óxido de hierro en la microestructura
 b. distribución del óxido de manganeso en la microestructura
 c. ninguna de las otras opciones son correctas
 d. **cantidad y distribución del azufre en la microestructura** (La distribución seguro, el problema es que la cantidad con un reactivo no la podés indicar, o eso entiendo yo. Por lo tanto creo que la respuesta final es la C)
31. La temperatura de un recocido globular es menor que en un recocido subcrítico contra acritud
 - Verdadero
 - **Falso**
32. En una curva de densidad de corriente-voltaje de pulido electrolítico, la zona de la curva donde se produce el pulido satisfactorio es:
 a. el primer tercio de la curva hasta la horizontalización
 b. la última zona donde la densidad de corriente vuelve a ascender

c. la zona horizontal

33. El número de aumentos del microscopio metalográfico se obtiene:
- sumando el número de aumentos del objetivo y del ocular
 - multiplicando el número de aumentos del objetivo y del ocular**
 - multiplicando el número de aumentos del objeto y del ocular
34. En un lingote de aluminio colado en un molde metálico enfriado al aire:
- La superficie tiene granos gruesos
 - la superficie tiene granos finos**
 - la superficie tiene granos alargados
 - ninguna de las anteriores
35. Tiene que estudiar el rechupe en una pieza:
- recomienda una macrografía**
 - recomienda una micrografía
36. Si las pruebas al pie del horno con una cuña de temple, indican una altura excesiva de la zona blanca. Recomendamos para corregir el problema:
- Agregado de ferro-manganeso
 - Agregado de ferro-silicio**
37. Para la extracción de muestras de materiales duros, **no** se recomienda corte mecánico:
- Verdadero**
 - Falso
38. La condición determinante de una probeta por encima de todo, es que la misma sea representativa del material a estudiar
- verdadero**
 - falso
39. Para ver la microestructura metalográfica hay que atacar químicamente
- Verdadero**
 - Falso
40. El cobalto:
- Aumenta la templabilidad
 - Disminuye la templabilidad**
41. En estado metaestable:
- El sistema evoluciona hacia el equilibrio(lo hace lentamente)**
 - Permanece en ese estado indefinidamente
42. Una fase es:
- Ninguna de las otras opciones son correctas**
 - Un sistema homogéneo** pq es una porción homogénea que compone un sistema heterogéneo (por lo q entiendo)
 - Un sistema heterogéneo
43. Una aleación no tiene propiedades metálicas
- Verdadero
 - Falso**

44. Los recocidos globulares se efectúan siempre invariablemente en todos los casos a temperaturas inferiores a la temperatura eutectoide
- a. Verdadero
 - b. Falso**
45. En la transformación martensítica, la difusión:
- a. Prácticamente no existe**
 - b. Está en un nivel intermedio entre una transformación sin difusión y la transformación eutectoide
 - c. Se mantiene en niveles elevados
46. En cierto intervalo de temperaturas la austenita presenta propiedades magnéticas.
- a. Verdadero
 - b. Falso Es amagnética en toda temperatura.**
47. La existencia de bandas de templabilidad se debe a que una pieza puede presentar variaciones de composición y de tamaño de grano en diferentes partes de su microestructura.
- a. Verdadero**
 - b. Falso
48. La inclusión de probetas en caliente se recomienda para metales de bajo punto de fusión
- a. Verdadero
 - b. Falso**
49. En el Martempering, la trayectoria de enfriamiento debe penetrar en la nariz perlítica.
- a. Verdadero
 - b. Falso**
50. Los líquidos más recomendados para la suspensión de pasta diamantada son:
- a. Agua y aceite
 - b. Etilenglicol o alcohol etílico**
51. La grafitización se verá favorecida por:
- a. Presencia de manganeso y grandes espesores
 - b. Bajos espesores y altos tiempos de solidificación.
 - c. Bajos espesores y alta velocidad de enfriamiento +
 - d. Grandes espesores y altas temperaturas**
 - e. Bajos espesores y altas temperaturas
- <http://telosworld.blogspot.com/2015/03/grafitizacion.html#:~:text=La%20grafitizaci%C3%B3n%20es%20la%20corrosi%C3%B3n,y%20dejando%20subsistir%20el%20grafito.&text=Nota%3A%20El%20t%C3%A9rmino%20grafitizaci%C3%B3n%20designa,de%20grafito%20en%20la%20fundici%C3%B3n.>
52. La colabilidad de las fundiciones es similar a la de los aceros.
- a. Verdadero
 - b. Falso, Las fundiciones es mejor.**
53. Las fundiciones de hierro son incapaces de solubilizar en su microestructura la totalidad del carbono que poseen
- a. Verdadero**
 - b. Falso
54. Los materiales abrasivos comúnmente usados en metalografía son
- a. Pasta diamantada**
 - b. Carburo de Silicio**
 - c. Dióxido de Titanio
 - d. Alúmina**

e. Carbonato de Calcio

55. Lograda la austenización deseada, si seguimos manteniendo el acero a esa temperatura:

- a. **Aumentará el tamaño de grano**
- b. No habrá efecto alguno sobre el tamaño de grano
- c. Disminuirá el tamaño de grano

56. La composición eutéctica es la que tiene entre las aleaciones del sistema:
seleccione una:

- a. el mayor punto de fusión
- b. no hay regla general al respecto
- c. **el menor punto de fusión**

57. Prácticamente, la única razón para fabricar piezas de fundición blanca es la posibilidad de que se puedan usar para fabricar fundición maleable .

- a. **Verdadero** (Es importante destacar que la fundición blanca solo sirve para fabricar maleable, y no debe contener absolutamente nada de grafito para servir como materia prima.)
- b. **Falso** Al presentar una alta fragilidad y falta de maquinabilidad, su aplicación es muy limitada. Por ello suelen ser empleadas en aquellos casos donde la ductilidad no es un requisito principal, como por ejemplo, en camisas interiores de hormigoneras, en placas de revestimiento de molinos de trituración o en rodillos. También puede utilizarse para la fabricación de contrapesos, como por ejemplo, los utilizados para ascensores u otros medios de izaje de cargas. Su principal uso es como material base para fabricar fundiciones maleables.

58. La ferrita y la austenita son capaces de disolver la misma cantidad de carbono
Seleccione una:

- a. Verdadero
- b. **Falso**

59. Una aleación puede contener elementos no metálicos

- a. **Verdadero**
- b. Falso

60. En estado metaestable:

- a. permanece en ese estado indefinidamente
- b. **el sistema evoluciona hacia el equilibrio**

61. La misma pieza del mismo acero, sometida a un normalizado, tiene una perlita más gruesa que si la hubiésemos sometido a un recocido de regeneración

- a. **Verdadero**
- b. **Falso**

62. La fundición maleable americana permite fabricar piezas de mayor espesor que la europea

- a. **Verdadero**
- b. Falso

63. Finalizado un temple correcto, la cristalina roja queda con una cantidad de carbono
Seleccione una:

- a. Igual a la de equilibrio
- b. Inferior a la de equilibrio
- c. **Muy superior a la de equilibrio**

64. En el temple se debe enfriar a una velocidad lo más encima posible de la velocidad crítica de temple

- a. **Verdadero**

b. Falso

65. Para el estudio de las fundiciones de hierro, es suficiente manejarse con el diagrama metaestable hierro - carburo de hierro.

a. Verdadero

b. Falso

66. El pulido se efectúa:

a. Papel esmeril

b. Con paños embebidos en suspensión de material abrasivo

67. Una gran ventaja del pulido electrolítico es:

Seleccione una o más de una:

a. Produce menos distorsión

b. Ninguna de las otras opciones son correctas

c. Sirve para preparar piezas de gran tamaño

68. Para observar inclusiones en una microestructura se debe atacar la probeta

a. Verdadero

b. Falso

69. La perlita y la ledeburita son microconstituyentes monofásicos

a. Verdadero

b. Falso perlita, cementita + ferrita, ledeburita cementita + austenita.

70. La temperatura de revenido debe estar:

a. Por debajo de la temperatura crítica inferior

b. Entre la temperatura crítica superior y la inferior

71. La temperatura crítica superior para los aceros hipoeutectoides se denomina:

a. Ac1

b. Ac_m

c. Ac3

72. La bainita aparece:

a. Solamente como estructura intermedia en los temple

b. Solamente en algunos tratamientos isotérmicos

c. En algunos tratamientos isotérmicos y en los temple como estructura intermedia

73. La austenita retenida es en el temple

a. Una estructura deseada

b. Una microestructura que se trata de evitar

74. A medida que aumenta el espesor de la pieza la tendencia es que la posibilidad de obtener un temple perfecto disminuye.

a. Verdadero-

b. Falso

75. En el austempering el enfriamiento de la pieza se efectúa:

a. Primero en agua con polímero hidrosoluble y después al aire.

b. Primero en baño de sales y después al aire

c. Primero en aceite y después al aire

d. Primero en baño de sales y después en aceite

e. Primero en agua con polímero hidrosoluble y después en aceite

76. La martensita no aparece como fase en el diagrama metaestable hierro-carburo de hierro.
a. Verdadero
b. Falso
77. Cuanto más cerca del origen del diagrama TTT esté la nariz perlítica, mayor será la templabilidad.
a. Verdadero
b. Falso Vemos que a medida que la nariz perlítica se corre a la derecha, la velocidad crítica es menor (la pendiente del vector es menor), esto implica más templabilidad.
78. El cubilote provee a la cuchara de una fundición, con el contenido adecuado de azufre para inocular.
a. Verdadero
b. Falso
79. La carga metálica del cubilote se compone de:
a. Chatarra de acero, arrabio y chatarra de fundición
b. Pellet y chatarra de fundición
c. Pellet y arrabio
d. Pellet y chatarra de acero
e. Pellet, chatarra de acero y arrabio
f. Pellet, chatarra de fundición y arrabio
80. En el recocido de regeneración parcial, la cementita se disuelve totalmente en la austenita
a. Verdadero
b. Falso
81. En cierto intervalo de temperaturas la ferrita alfa presenta propiedades magnéticas
a. Verdadero
b. Falso
82. La incidencia del fósforo en el cálculo del carbono equivalente en las fundiciones es decisiva.
a. Verdadero
b. Falso
- Los inoculantes para la fabricación de la fundición nodular, tienen una gran afinidad química con el azufre.
a. Verdadero (Si inoculante=nodulizante es verdadero), por eso primero se hace una desulfuración
b. Falso
83. La metalografía tiene como propósito primordial y fundamental:
Seleccione una o más de una:
a. Estudiar la macroestructura de los materiales metálicos
b. Estudiar las propiedades mecánicas de los materiales
c. Estudiar las características químicas de los materiales
d. Estudiar la microestructura de los materiales metálicos
84. La refrigeración de la herramienta de corte para la extracción de muestras, es importante fundamentalmente y especialmente para evitar distorsiones en la probeta.
a. Verdadero
b. Falso
85. La estructura cristalina y estructura granular son conceptos similares
a. Verdadero
b. Falso

86. El enfriamiento final del Martempering es en:
- a. Aceite
 - b. Baño de sales
 - c. **Aire**
 - d. Agua con polímero hidrosoluble
87. La fabricación de la fundición maleable europea, es más exigente en cuanto a control de variables del proceso y materias primas que la fabricación de la fundición maleable americana.
- a. Verdadero
 - b. **Falso**
88. Una desventaja del pulido automático, es que la superficie a pulir no debe sobrepasar los 3 cm²
- a. **Verdadero**
 - b. Falso
89. Si desea evitar un desgaste prematuro del refractario de la cuchara en la fabricación de una fundición nodular, la desulfuración en cuchara la efectúa con:
- a. **Carburo de calcio**
 - b. Carburo de sodio
90. Para efectuar la inoculación para fabricar una fundición nodular, es suficiente elegir una temperatura que garantice que la fundición este en estado líquido
- a. Verdadero
 - b. **Falso**
91. El temple de un acero hipoeutectoide se produce en general:
- a. Sin austenización
 - b. **Con previa austenización total** Para temprar un acero hipoeutectoide, se lleva a una temperatura entre 40 °C y 70 °C encima de la Ac₃ (temperatura crítica superior), ver Fig. 2, se mantiene el tiempo necesario para la austenización completa, ...
 - c. con previa austenización parcial
92. Debe fabricar una pieza nodular con altísima exigencia de propiedades físicas, químicas y mecánicas, elige efectuar la homogeneización de distribución de inoculantes con:
- a. Dióxido de carbono
 - b. Oxígeno
 - c. Nitrógeno (si es múltiple opción esta también va)
 - d. **Argón**
 - e. Aire
93. El temple se efectúa para:
- a. Aumentar ductilidad
 - b. **Aumentar la dureza y la resistencia mecánica**
 - c. Solo aumentar la dureza
 - d. Solo aumentar la resistencia mecánica
 - e. Bajar la fragilidad
94. En el ensayo de Baumann se utiliza como reactivo:
- a. Ácido nítrico
 - b. **Ácido sulfúrico**
 - c. Ácido clorhídrico
95. Si hay que incluir una gran cantidad de muestras el método más rápido es:

a. Montaje en frío

b. Montaje en caliente

96. El electrodo metálico del método tampón puede trabajar directamente en envoltorio alguno

a. Verdadero

b. Falso

97. El desbaste de una probeta, es una etapa posterior al pulido

a. Verdadero

b. **Falso**

98. El recocido de regeneración total se aplica a los aceros hipereutectoides

a. Verdadero

b. Falso

99. El hierro alfa y el hierro delta tienen el mismo sistema cristalino

a. Verdadero (bcc)

b. Falso

100. Un método para contribuir a disminuir la sensibilidad a la fragilidad del revenido es:

a. Aumentar los contenidos de manganeso

b. Aumentar los porcentajes de molibdeno en el acero el Mn (Manganeso) promueve la sensibilidad al revenido así como el P (Fósforo).
El Mo (Molibdeno) es el elemento principal en disminuir la sensibilidad a la fragilidad de revenido.

101. En los aceros hipoeutectoides, la austenización es total para los recocidos isotérmicos

a. verdadero

b. falso

102. Si en los recocidos de regeneración no se empieza a enfriar ni bien llegamos al nivel de austenización deseada y se sigue manteniendo a temperatura:

a. es indistinto

b. obtendremos un grano mas chico

c. obtendremos un grano más grande

103. Un diagrama TTT puede corresponder a más de un acero

a. Verdadero

b. **Falso**

104. En el recocido de austenización total, la ferrita se disuelve totalmente en la austenita

a. verdadero

b. Falso

105. En los recocidos de regeneración total hay austenización incompleta

a. Verdadero

b. Falso

106. Los elementos grafitizantes en un hierro fundido, estabilizan los carburos

a. Verdadero

b. Falso

107. Una solución sólida constituye un sistema homogéneo

a. Verdadero

b. Falso

108. Cuanto menor es la templabilidad, mayor es la posibilidad de encontrar martensita a mayores profundidades de la superficie.
- a. Verdadero
 - b. Falso**
109. A medida que aumenta el espesor de la pieza la tendencia es que la posibilidad de obtener un temple perfecto disminuye.
- a. Verdadero**
 - b. Falso
110. Tiene que estudiar el tamaño del grano de una estructura metalográfica
- a. Recomienda una macrografía
 - b. Recomienda una micrografía**
111. El ensayo de Jominy evalúa la templabilidad midiendo la cantidad de martensita a diferentes distancias de la cara templada
- a. Falso**
 - b. Verdadero
112. La última etapa del desbaste para la preparación de probetas para observación metalográfica, se realiza con un papel esmeril número 400.
- Seleccione una:
- a. Verdadero
 - b. Falso Es de 600** (el más fino)
113. Los dos elementos más importantes en la composición química de un acero son:
- Seleccione una:
- a. El hierro y el manganeso
 - b. El hierro y el silicio
 - c. El hierro y el carbono**
 - d. Ninguna de las otras opciones son correctas
114. En general los elementos aleantes desplazan la curva del diagrama TTT a la derecha.
- Seleccione una:
- a. Verdadero**
 - b. Falso
115. A temperatura ambiente, la ferrita es hierro prácticamente puro
- Seleccione una:
- a. Verdadero**
 - b. Falso
116. El temple de un acero hipereutectoide se efectúa generalmente:
- Seleccione una:
- a. Con austenización total
 - b. Sin austenización
 - c. Con austenización parcial**
117. Cuanto antes desciende la Curva de Jominy, la templabilidad del acero ensayado será mayor.
- Seleccione una:
- a. Verdadero
 - b. Falso**
118. En la fundición europea, a mayor espesor de pieza, más sencilla será la descarburación.

Seleccione una:

- a. Verdadero
- b. Falso**

119. En las zonas de moldes utilizados para colar fundición gris donde el espesor es pequeño, si la pieza tiene espesores variables, se recomienda aplicar placas de enfriamiento.

Seleccione una:

- a. Verdadero (esta)**
- b. Falso

120. En la microestructura de la fundición atruchada, la cementita se presenta en dos microconstituyentes diferentes.

Seleccione una:

- a. Verdadero
- b. Falso** grafito cementita y perlita

121. La martensita es más dura que la cementita

Seleccione una:

- a. Verdadero
- b. Falso**

122. Cuando se encarga una pieza de hierro fundido, al fundidor no es suficiente especificar la composición química deseada en el producto.

Seleccione una:

- a. Verdadero**
- b. Falso

123. Los ensayos micrográficos sirven para determinar heterogeneidades mecánicas, heterogeneidades en la estructura metalográfica y heterogeneidad química.

- a. Verdadero**
- b. Falso**

124. En los aceros hipereutectoides, la cementita existe sólo dentro de la perlita.

- a. Verdadero
- b. Falso** perlita + cementita libre

125. Los recocidos subcríticos efectúan a temperaturas superiores a la eutectoide.

- a. Verdadero
- b. Falso**

126. En general la templabilidad aumenta con el % de aleantes:

- a. Verdadero**
- b. Falso

127. La fundición blanca no es frágil ya que no precipita en ella el grafito.

- a. Verdadero
- b. Falso**

128. La fundición maleable europea, tiene mejor soldabilidad que la fundición maleable americana.

- a. Verdadero
- b. Falso**

129. Para una misma pieza del mismo acero de 15 milímetros de espesor, el austempering nos da mejores propiedades mecánicas que el esquema clásico de temple y revenido

- Verdadero**

- Falso

130. La temperatura critica superior para los aceros hipereutectoides se denomina:

- a. Ac1
- b. Ac3
- c. Acm

131. En los recocidos globulares desaparece la ferrita:

- a. Verdadero
- b. Falso segun el apunte dice que es una matriz de ferrita envuelta en cementita.

132. El método tampón es una herramienta fundamental para la extracción de réplicas en el mismo sitio de servicio de la pieza.

- a. Verdadero
- b. Falso

En realidad es un método de pulido. Se utiliza en la extracción de réplicas pero no es directamente para eso. Puede ser Falsa también.

133. Básicamente el tratamiento térmico de fabricación de la fundición maleable, tiene etapas de fabricación comunes en los dos tipos de maleable

Seleccione una:

- a. Verdadero
- b. Falso

134. Las operaciones de desbaste se realizan:

Seleccione una:

- a. Con papel esmeril de carburo de silicio
- b. Con discos de carburo de silicio (¿por qué no ésta?) Porque estos son discos de corte, no de desbaste.
- c. Con pasta diamantada

135. La cementita aparece solamente como láminas en la perlita en los aceros

Seleccione una:

- a. Verdadero
- b. Falso, en los hipereutectoides también aparece cementita libre

136. El revenido se efectúa:

Seleccione una:

- a. Solo a piezas que han sido previamente templadas
- b. A cualquier pieza sin importar su historia térmica

137. Los diagramas triple TTT se confeccionan en base a métodos netamente experimentales.

Seleccione una:

- a. Verdadero
- b. Falso

138. En los recocidos de regeneración total y parcial, una vez alcanzada la austenización deseada se deben esperar 20 minutos para comenzar a enfriar

Seleccione una:

- a. Verdadero
- b. Falso

139. La misma pieza del mismo acero, sometida a un normalizado, tiene más dureza que si la hubiésemos sometido a un recocido de regeneración

Selecciones una:

- a. Verdadero
- b. Falso

140. La presencia de silicio en las fundiciones de hierro, hace que las temperaturas eutéctica y eutectoide dejen de ser fijas y se conviertan en intervalos de temperatura eutéctica y eutectoide.

- a. Verdadero
- b. Falso

141. Los ensayos macrográficos sirven para analizar heterogeneidades mecánicas, en la estructura metalográfica química:

- a. Verdadero.
- b. Falso.

142. La misma pieza sometida a un normalizado tiene mayor dureza que si la hubiésemos sometido a un recocido de regeneración.

- a. Verdadero
- b. Falso

143. Los diagramas TTT se confeccionan en base a métodos netamente experimentales.

- a. Verdadero
- b. Falso

144. El revenido se efectúa:

- a. Solo a piezas que han sido previamente templadas.
- b. A cualquier pieza sin importar su historia térmica.

145. La cementita aparece solo como laminas en la perlita en los aceros.

- a. Verdadero
- b. Falso

146. Cuando se encarga una pieza de hierro fundido, al fundidor no es suficiente especificar la composición química deseada en el producto.

- a. Verdadero
- b. Falso

147. Mediante la metalografía podemos resolver:

- a. todas las opciones son correctas
- b. la composición química de las inclusiones
- c. las diferentes formas y tamaños que adoptan las fases en la estructura
- d. la estructura cristalina del material

148. Indique la secuencia correcta para la observación de las inclusiones en un material metálico:

- corte, ataque y pulido
- ninguna de las otras opciones son correctas
- desbaste, pulido y ataque
- corte, desbaste y pulido
- corte y observación directa al microscopio

149. Cuando se ataca la superficie de un material (metalografía), ¿cuáles son las zonas más anódicas?

- todas las otras opciones son correctas
- toda la superficie
- en el interior del grano
- los bordes de grano

150. ¿Para qué sirve una réplica metalográfica?
para evitar que el polvo ambiente degrade la preparación de la muestra
ninguna de las otras opciones
para determinar las líneas de fluencia
para copiar la estructura del material
todas las otras opciones son correctas
151. El ataque químico de la superficie de la muestra se realiza con el fin de:
eliminar las inclusiones
determinar la composición química del material
todas las otras opciones son correctas
determinar la estructura cristalina
determinar la distribución de las fases
152. La austenita se transforma en perlita a la temperatura eutectoide:
Verdadero
Falso
153. ¿Qué nombre recibe el constituyente eutéctico formado por austenita y cementita?
Ledeburita
154. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**
en los aceros hipereutectoides la cementita existe solo dentro de la perlita
en los aceros hipoeutectoides la ferrita se presenta solo dentro de la perlita
todo tratamiento térmico de normalizado implica austenización total
la temperatura de un recocido subcrítico contra acritud es mayor que un recocido subcrítico de ablandamiento
155. Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre la ferrita alfa **NO** es correcta
su estructura es cúbica centrada en el cuerpo
es una solución sólida intersticial de carbono en hierro alfa
todas las otras opciones son correctas
es el constituyente más blando de los aceros
no posee propiedades magnéticas
156. Durante el enfriamiento de los aceros hipoeutectoides, por debajo de la temperatura crítica superior comienza a formarse
núcleos de crecimiento de perlita fina en los bordes de grano de la austenita retenida
núcleos de crecimiento de austenita retenida en los bordes de grano de la perlita
ninguna de las otras opciones son correctas
núcleos de crecimiento de ferrita en los bordes de grano de la austenita
núcleos de crecimiento de perlita fina o perlita gruesa según la velocidad de enfriamiento, en los bordes de la cementita
157. El temple siempre implica velocidades de enfriamiento violentas:
Verdadero
Falso
158. Al templar una pieza de geometría cilíndrica, usted esperaría
estructuras más finas y de mayor dureza en la superficie de la pieza
estructuras más gruesas y de menor dureza en el centro de la pieza
todas las opciones son correctas

159. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**
finalizado el tratamiento térmico de temple de una pieza, ya está en condiciones de entrar en servicio
la templabilidad aumenta con el % de Carbono
el ensayo de Jominy evalúa la templabilidad midiendo la cantidad de martensita a diferentes distancias de la cara templada
el principal defecto de la martensita es su extrema fragilidad
160. La velocidad crítica de temple,
es la mínima velocidad de enfriamiento en un punto que asegura la obtención de una estructura 100% de martensita
161. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**
cuanto más rápido desciende la curva de Jominy, la templabilidad del acero ensayado será mayor.
a mayor severidad de temple del medio de enfriamiento utilizado en un temple, menor posibilidad de obtener martensita
un diagrama TTT puede corresponder a más de un acero
el espesor de la pieza es una limitación decisiva para la aplicación del austempering
162. En las piezas de hierros fundidos de espesores muy variables, se recomienda para las zonas de elevado espesor la presencia de polvos exotérmico:
Verdadero
Falso (lo que hace el polvo exotérmico es darle calor así no se enfria rápido)
163. La fabricación de piezas de fundición maleable, está seriamente limitada por el espesor de las piezas a fabricar:
Verdadero
Falso
164. La fabricación de la fundición maleable europea, es más exigente en cuanto a control de variables del proceso y de materias primas que la fabricación de la fundición maleable americana:
Verdadero
Falso La americana lo es.
165. Indique cuál de las siguientes afirmaciones respecto a las fundiciones es **correcta**
el medio de empaque en el tratamiento térmico de la fabricación del hierro maleable europeo, debe intervenir químicamente durante el tratamiento térmico
para el estudio de las fundiciones de hierro, es suficiente manejarse con el diagrama metaestable Fe-Fe₃C
la manera de evitar la fragilidad de las fundiciones a causa del grafito, es evitando su precipitación
la fundición blanca no es frágil ya que no precipita en ella el grafito
166. A la fundición nodular también se le llama
Maleable
Dúctil
ninguna de las otras opciones es correcta
blanca
gris
167. La distinción entre las distintas fases se puede realizar por
a. microdureza Knoop
b. todas las otras opciones son correctas (según ult link que mandaron)
c. microdureza Vickers
d. observación microscópica
168. El normalizado es un tratamiento térmico de endurecimiento

- a. verdadero
- b. falso es de ablandamiento.

169. ¿Qué clases de estructuras podemos distinguir en la fractura de un metal?

- a. granular y molecular
- b. solo cristalina
- c. molecular e iónica
- d. granular y cristalina

170. ¿Cómo se denomina la propiedad de un acero que determina la distribución o gradiente de dureza que se obtiene en una pieza templada? **Templabilidad**

171. El principal defecto de la martensita es su extrema fragilidad

- a. verdadero
- b. falso

172. La técnica metalográfica nos permite revelar

- a. las diferentes configuraciones entre las fases y compuestos
- b. la organización espacial de las fases de un material metálico
- c. las diferentes formas y tamaños que adoptan las fases en la estructura
- d. todas las otras opciones son correctas (segun ult link que mandaron)

173. ¿Qué objetivos persigue el tratamiento térmico de revenido?

- a. aumentar la resistencia mecánica del acero
- b. aumentar la ductilidad y tenacidad de la estructura de temple → lo dice en el apunte (además este ítem decía seleccione una o más de una)
- c. disminuir la ductilidad y tenacidad de la martensita
- d. disminuir las tensiones residuales producidas en el temple

174. El objetivo de los tratamientos de temple y revenido son

- a. aumentar la ductilidad del acero sin afectar su dureza
- b. reblandecer el acero incrementando su tensión de fluencia
- c. aumentar la resistencia mecánica del acero afectando lo mínimo posible su ductilidad
- d. todas las otras opciones son correctas

175. En general, las propiedades mecánicas de la fundición maleable americana, son superiores a las de maleable europea

- a. verdadero
- b. falso

176. ¿Para qué se utilizan los papeles abrasivos de carburo de silicio?

- a. para dejar la superficie de una probeta especular
- b. para desbastar la superficie de una probeta
- c. para pulir la superficie de una probeta
- d. todas las otras opciones son correctas
- e. para limpiar la superficie de la probeta

177. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta

- a. los recocidos subcríticos se efectúan a temperaturas superiores a la eutectoide
- b. el recocido de regeneración total se aplica a los aceros hipereutectoides
- c. en el recocido de regeneración parcial la cementita se disuelve totalmente en la austenita
- d. en los recocidos globulares obtenemos una matriz de cementita con incrustaciones de ferrita
- e. en los aceros hipoeutectoides la austenización es total para los recocidos isotérmicos

178. En la fundición blanca, ¿qué forma tiene el grafito?

- a. rosetas
- b. nódulos
- c. ninguna de las otras opciones son correctas, No hay grafito libre en las blancas.
- d. láminas

179. Indique cuál de las siguientes afirmaciones respecto a las fundiciones es correcta

- a. la fundición maleable europea tiene mejor soldabilidad que la maleable americana
- b. básicamente, el tratamiento térmico de fabricación de la fundición maleable, tiene etapas de fabricación comunes en los dos tipos de maleables
- c. las fundiciones de hierro son capaces de solubilizar en su microestructura la totalidad de que poseen
- d. la colabilidad de las fundiciones es similar a la de los aceros

180. Cuáles son las variables más importantes del pulido electrolítico (marcar todas las correctas)

- a. voltaje
- b. temperatura
- c. espesor de la pieza
- d. tipo de aleación
- e. densidad de corriente

El voltaje y la corriente es lo que define el pulido, y la temperatura afecta a la velocidad con la que logramos ese pulido, pero según el pdf, la corriente y voltaje son los factores principales. por lo que entro en duda sobre seleccionar o no la temperatura.

181. El método del tampón es un pulido electrolítico que se realiza

- a. in situ con corriente continua
- b. in situ con corriente continua o corriente alterna indistintamente
- c. in situ con corriente alterna

182.Cuál es el objetivo de realiza el pulido mecánico o electrolítico a una muestra metalográfica

- a. eliminar de la superficie las rayas finas producidas en el desbaste
- b. determinar las líneas de fluencia
- c. revelar la microestructura del material
- d. eliminar las inclusiones no metálicas

183. Cuando se realiza el pulido electrolítico, la muestra se conecta

- a. al cátodo de una fuente de corriente continua
- b. indistintamente al ánodo o al cátodo de una fuente de corriente continua
- c. al ánodo de una fuente de corriente continua
- d. a un electrodo de referencia
- e. a tierra
- f. no requiere conexión

184. Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre la perlita NO es correcta

- a. es un microconstituyente polifásico eutectoide formada por láminas alternadas de ferrita y austenita
- b. la finura de las láminas y separación depende de la velocidad de enfriamiento
- c. es un microconstituyente polifásico eutectoide formada por láminas alternadas de ferrita y cementita

185. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta

- a. en el recocido de regeneración parcial la cementita se disuelve totalmente en la austenita
- b. en los aceros hipoeutectoides la austenización es total para los recocidos isotérmicos
- c. los recocidos subcríticos se efectúan a temperaturas superiores a la eutectoide
- d. el recocido de regeneración total se aplica a los aceros hipereutectoides
- e. en los recocidos globulares obtenemos una matriz de cementita con incrustaciones de ferrita

186. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta

- a. la misma pieza del mismo acero sometida a un normalizado tiene una perlita más gruesa que si la hubiésemos sometido a un recocido de regeneración F
- b. la temperatura de calentamiento en un recocido de austenización total supera del 20 al 40% la crítica superior de los aceros hipoeutectoides F
- c. los recocidos globulares se efectúan siempre invariablemente en todos los casos a temperaturas inferiores a la temperatura eutectoide F
- d. la misma pieza del mismo acero sometida a un normalizado tiene más dureza que si la hubiésemos sometido a un recocido de regeneración
- e. la misma pieza del mismo acero sometida a un normalizado tiene menos resistencia mecánica que si la hubiéramos sometido a un recocido de regeneración F

187. Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre la austenita NO es correcta

- a. posee una solubilidad máxima de carbono de 0,88% la máxima es 2.11
- b. su estructura es cúbica centrada en las caras (FCC)
- c. todas las otras opciones son correctas
- d. es una solución sólida intersticial de carbono en hierro gamma
- e. es amagnética

188. El tratamiento térmico con el cual se reduce la fragilidad de la martensita es el

- a. normalizado
- b. austenizado
- c. recocido
- d. revenido

189. siguientes afirmaciones es correcta

- a. para una pieza del mismo acero de 15mm de espesor, el austempering nos da mejores propiedades mecánicas que es el esquema completo de temple y revenido
- b. el martempering puede emplearse a piezas de cualquier dimensión F
- c. cuanto más cerca del origen del diagrama TTT este la nariz perlítica, mayor será la templabilidad F
- d. en el martempering la trayectoria de enfriamiento debe penetrar en la nariz perlítica F
- e. dada una pieza de acero para obtener una perlita fina, haremos la transformación isotérmica a una temperatura menor a la que usaríamos para obtener bainita inferior F

190. Que constituyente NO aparece en las fundiciones blancas

- a. grafito
- b. cementita
- c. ninguna de las otras opciones son correctas
- d. perlita

191. Qué factores propician la aparición de fundición gris

- a. todas las otras opciones son correctas
- b. las altas velocidades de enfriamiento
- c. el contenido de carbono

192. Le piden que temple dos probetas de igual geometría y dimensiones, una fabricada en acero con 0,20 %C y la otra fabricada en acero con 0,40 %, usted esperaría:

- a. Que ambas probetas tengan la misma dureza superficial
- b. Que ambas probetas tengan distinta dureza superficial

193. El ataque químico de la superficie de la muestra se realiza con el fin de:
Determinar la estructura cristalina.

Determinar la distribución de fases.

Eliminar las inclusiones.

Determinar la composición química del material.

2 -

194. En la red cúbica centrada en caras, los planos densos corresponden a la familia:

(1 0 0).

(1 1 0).

(1 1 1).

(2 1 1).

3 -

195. La dirección compacta en el sistema cúbico centrado en el cuerpo es:

No hay direcciones compactas.

$\langle 100 \rangle$.

$\langle 110 \rangle$.

$\langle 111 \rangle$.

4 -

196. Indica la secuencia correcta para la observación de inclusiones en un material metálico.

Desbaste, pulido y ataque.

Corte, ataque y pulido.

Corte, desbaste y pulido.

Corte y observación directa al microscopio.

5 -

197. La estructura cristalina se determina mediante técnicas de:

Metalografía.

Difracción.

Microdurezas.

Análisis químico.

6 -

198. La celda unitaria del cobre tiene un parámetro reticular $a = 3,61$ Angstroms. Calcule el radio atómico.

1,80 Angstroms.

1,20 Angstroms.

1,27 Angstroms.

1,56 Angstroms.

7 -

199. En las operaciones de desbaste se deben realizar giros de 90° entre una lija y otra, cuyo objetivo es:

Poder eliminar mejor los restos de materiales.

Observar mejor la eliminación del rayado anterior.

Facilitar el contacto del metal con el abrasivo.

Para eliminar las inclusiones.

8 -

200. Los monocristales de tipo dendrítico adquieren fundamentalmente:

Forma redondeada.

Forma poligonal con fronteras rectilíneas.

Formas alargadas redondeadas.

Morfología especial según de la aleación de que se trate.

201. La débil diferencia de coloración en una observación al microscopio es indicativo de:

La diferencia de composición química de los granos.

Las distintas fases presentes en el material.

La distinta orientación cristalina.

Ninguna es correcta.

202. La distinción entre distintas fases se puede realizar por:

Observación microscópica.

Microdureza Vickers.

Microdureza Knoop.

Todas son correctas.

203. La difracción de rayos X es una técnica aplicada para investigar:

Materiales metálicos.

Sólidos con estructuras cristalinas.

Materiales poliméricos.

Sólidos amorfos.

204. La técnica metalográfica nos revela:

La organización espacial de las fases de un material metálico.

Las diferentes formas y tamaños que adoptan las fases en la estructura.

Las diferentes configuraciones entre las fases y compuestos.

Todas son correctas.

Decimos que una estructura es cristalina cuando presenta:

Una sucesión regular de planos cristalinos, necesariamente de máxima densidad.

Una sucesión regular de planos cristalinos, necesariamente de mínima densidad.

Una sucesión regular de planos cristalinos, no necesariamente de máxima densidad.

Una sucesión regular especial de planos cristalinos, necesariamente de máxima densidad.

En la estructura cúbica centrada en cuerpo, son planos oscuros cuando:

Los índices de Miller son pares.

Los índices de Miller son impares.

La suma de los índices de Miller es par.

La suma de los índices de Miller es impar.

En la celdilla cúbica de caras centradas en el plano de máxima compactación es el:

(1, 1, 1).

(1, 1, 0).

(1, 0, 0).

(2, 0, 0).

La fuente de radiación X en difracción es monocromática para:

Lograr la refracción de la radiación.

Aumentar la potencia del espectro.

Resolver el espectro característico.

Atravesar el material con la radiación.

El espectro característico entre las estructuras c.c.c. del cobre y aluminio, se diferencian en:

Los índices de los planos reflectantes.

Los ángulos 2θ característicos del espectro.

La intensidad de la radiación difractante.

La energía y la longitud de onda de los electrones difractados.

De las siguientes relaciones entre el parámetro de red y radio atómico, señala la incorrecta:

$a = 4R/\sqrt{2}$

$a = 2R/\sqrt{2}$

$a = 4R/\sqrt{3}$

$a = 2R$

Cuales son los índices de un plano que corta respectivamente a los ejes x,y,z en $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$.

[2,3,4]

[3,2,1]

[1,2,3]

[4,3,2]

Los materiales cuyas propiedades son independientes de la dirección de la medida se denominan:

Anisotrópicas.

Alotrópicas.

Isotrópicas.

Cuasiotrópicas.

21 -

Mediante la metalografía podemos resolver:

La estructura cristalina del material.

Las diferentes formas y tamaños que adoptan en la estructura.

La composición de las inclusiones.

Todas son correctas.

Cual de las siguientes técnicas no es un método de análisis microestructural.

Análisis de las estructuras cristalinas por difracción de rayos X.

Análisis químico de los componentes microestructurales.

Dureza Brinell y Rockwell.

Análisis metalográfico.

Para la celdilla cúbica centrada en el cuerpo la suma de los índices de Miller:

Debe ser un número par para que tenga lugar la difracción.

Debe ser un número par o impar, para que tenga lugar la difracción.

Deben ser todos los índices pares.

Deben ser todos los índices impares.

Para la celdilla cúbica de caras centradas los índices de Miller deben ser:

Pares.

Pares o impares.

La suma de ellos debe ser par.

La suma de ellos debe ser impar.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto de la martensita? Seleccione una:

a. Es más dura que la cementita

b. Es más dura que la austenita

c. Es más dura que la ferrita

1. La ferrita y la austenita son capaces de disolver la misma cantidad de carbono

Seleccione una:

Verdadero

Falso

2. Indique que secuencia podría utilizar para desbastar una probeta metalográfica:

Seleccione una:

a.

#120, #320, #220, #600 y # 400

b.

#220, #120, #320, #400 y # 600

c.

Ninguna de las otras opciones son correctas

d.

#120, #220, #320, #400 y # 600

e.#320, #400 y #600

f.
#600, #400, #320, #220 y #120

3. Indique cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta:

Seleccione una:

- a.
En los recocidos globulares de aceros hipereutectoides desaparece la perlita
- b.
En el recocido de austenización total la ferrita se disuelve totalmente en la austenita
- c.
El recocido es un tratamiento térmico de ablandamiento
- d.
En los recocidos de regeneración total el enfriamiento es al aire

4. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a las mezclas eutécticas:

Seleccione una:

- a.
Su punto de fusión es el máximo para todas las composiciones posibles de los dos componentes y la primera en cristalizar
- b.
Ninguna de las otras opciones son correctas
- c.
Su punto de fusión es el mínimo para todas las composiciones posibles de los dos componentes y la primera en cristalizar
- d.
Su punto de fusión es el máximo para todas las composiciones posibles de los dos componentes y la última en cristalizar

5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto de la martensita?

Seleccione una:

- a.
Es más dura que la cementita
- b.
Es más dura que la austenita
- c.
Es más dura que la ferrita

6. Durante el enfriamiento de los aceros hipereutectoides, por debajo de la temperatura crítica superior comienzan a formarse:

Seleccione una:

- a.
Ninguna de las otras opciones son correctas
- b.
Núcleos de crecimiento de cementita en los bordes de la austenita
- c.
Núcleos de crecimiento de cementita en los bordes de grano de la ferrita
- d.
Núcleos de crecimiento de cementita en los bordes de grano de la perlita
- e.
Núcleos de crecimiento de ferrita en los bordes de grano de la austenita

7. indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

Seleccione una:

- a.
El principal defecto de la martensita es su extrema fragilidad
- b.
La templabilidad aumenta con el % de Carbono
- c.
Finalizado el tratamiento térmico de temple de una pieza, ya está en condiciones de entrar en servicio
- d.
El ensayo de Jominy evalúa la templabilidad midiendo la cantidad de martensita a diferentes distancias de la cara templada

8. El revenido es un tratamiento térmico que se realiza después de un tratamiento de TEMPLE

9. El tratamiento térmico con el cual se reduce la fragilidad de la martensita es el:

Seleccione una:

- a.
Austenizado
- b.
Recocido
- c.
Revenido
- d.
Normalizado Mira no se si no es normalizado, por que el revenido es siempre despues de un temple, por ende no es un tratamiento termico, es un tratamiento complementario.

10. El grafito precipitado en forma de "rosetas" se obtiene por:

Seleccione una:

- a.
Todas las otras opciones son correctas
- b.
Recocido de globulización de una fundición gris
- c.
Agregado de elementos como Ce y Mg
- d.
Recocido de maleabilización de una fundición blanca

11. Para el estudio de las fundiciones de hierro, es suficiente manejarse con el diagrama metaestable hierro - carburo de hierro.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso**

El medio de empaque en el tratamiento térmico de la fabricación del hierro maleable americano, debe intervenir químicamente durante el tratamiento térmico. V o **F**

12. El revenido es un tratamiento térmico que se realiza después de un tratamiento de TEMPLE

13. ¿Para qué se utilizan las curvas de Lamont?

Seleccione una:

a.

Para correlacionar la distancia al extremo templado de una probeta Jominy y los puntos de un redondo de acero que se enfría con igual velocidad a distintas severidades de temple **tiene sentido**

b.

Para correlacionar la distancia al extremo templado de una probeta Jominy y los puntos de un redondo de acero que se enfría con menor velocidad a distintas severidades de temple

c.

Para correlacionar la distancia al extremo templado de una probeta Jominy y los puntos de un redondo de acero que se enfría con mayor velocidad empleando las mismas severidades de temple

d.

Para correlacionar la distancia al extremo templado de una probeta Jominy y los puntos de un redondo de acero que se enfría con mayor velocidad a distintas severidades de temple

14. Indique cuál de las siguientes afirmaciones respecto a las fundiciones es correcta:

Seleccione una:

a.

Las fundiciones de hierro son capaces de solubilizar en su microestructura la totalidad del carbono que poseen

b.

La colabilidad de las fundiciones es similar a la de los aceros

c.

La fundición maleable europea tiene mejor soldabilidad que la maleable americana

d.

Básicamente, el tratamiento térmico de fabricación de la fundición maleable, tiene etapas de fabricación comunes en los dos tipos de maleables

15. El cálculo del sistema de alimentación para asegurarse que no aparezcan defectos de rechupe en una pieza de hierro fundido, es más sencillo que en el caso del acero fundido.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

16. El porcentaje de transformación martensítica depende de:

Seleccione una:

a.

El volumen de la pieza

b.

El medio de enfriamiento

c.

La composición química del acero

d.

Todas las otras opciones son correctas

17. Le solicitan que estime que microconstituyentes resultarán del enfriamiento continuo de un acero que fue calentado por encima de A_{c3} . ¿Qué diagrama utilizaría?

Seleccione una:

a.

El diagrama de fases Fe-C

b.

El diagrama CCT del acero especificado

c.
El diagrama TTT del acero especificado

d.
La curva Jominy del acero especificado

18. En la fundición europea, a mayor espesor de pieza, más sencilla será la decarburación.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

19. indique cuál de las siguientes afirmaciones respecto a las fundiciones es correcta:

Seleccione una:

a. En la fundición europea, a mayor espesor de pieza, más sencilla será la decarburación

b. En general, las piezas de maleable europeo tienen una composición microestructural uniforme en toda su sección

c. En el tratamiento térmico de maleabilización para fabricar maleable americana y europea, las láminas* de grafito de las piezas tratadas se transforman en rosetas NO es correcta esta también? *la fundición blanca no tiene LAMINAS, Por lo que está mal.

d.

Cuando se encarga una pieza de hierro fundido al fundidor, no es suficiente especificar la composición química deseada en el producto

20. El temple de un acero con un contenido de 1,1% de C se hará:

Seleccione una:

a.

Realizando un proceso de austenización total

b.

Realizando un proceso subcrítico

c.

Realizando un proceso intercrítico es hipereutectoide, austenización parcial.

21. La formación de grafito en una fundición gris, se ve favorecido por:

Seleccione una o más de una:

a.

Un enfriamiento relativamente rápido

b.

Un elevado porcentaje de silicio##

c.

Por el agregado de Mn y S

d.

Un enfriamiento relativamente lento

22. El temple de un acero que contiene 0,5% de C se hará:

Seleccione una:

a.

Realizando un proceso subcrítico

b.

Realizando un proceso de austenización total

c.

Realizando un proceso intercrítico

23. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

Seleccione una:

- a.
Todas las otras opciones son correctas
- b.
El temple siempre implica velocidades de enfriamiento violentas
- c.
La existencia de bandas de templabilidad se debe a que una pieza puede presentar variaciones de composición y de tamaño de grano en diferentes partes de su microestructura
- d.
La martensita es más dura que la cementita
- e.
La martensita aparece como una fase en el diagrama metaestable hierro-carburo de hierro

24. Indique cuál de las siguientes afirmaciones respecto a las fundiciones es correcta:

Seleccione una:

- a.
Los inoculantes para la fabricación de una fundición maleable tienen una gran afinidad química con el azufre
- b.
La fundición maleable europea permite fabricar piezas de mayor espesor que la americana
- c.
En general, las propiedades mecánicas de la fundición maleable europea, son superiores a las de la americana
- d.
En la fundición gris perlítica se descompone totalmente la cementita libre que se encuentra en la microestructura

25. El temple de un acero que contiene 0,5% de C se hará:

Seleccione una:

- a. Realizando un proceso subcrítico
- b. Realizando un proceso de austenización total
- c. Realizando un proceso intercrítico

26. ¿Qué factores propician la aparición de fundición blanca?

Seleccione una:

- a.
Las altas velocidades de enfriamiento
- b.
El contenido en Silicio
- c.
Todas las otras opciones son correctas

27. El grafito precipitado en forma de "rosetas" se obtiene por:

Seleccione una:

- a.
Todas las otras opciones son correctas
- b.
Recocido de globulización de una fundición gris

c.

Agregado de elementos como Ce y Mg

d.

Recocido de maleabilización de una fundición blanca##

28. Los inoculantes para la fabricación de la fundición nodular, tienen una gran afinidad química con el azufre.

VERDADERO O FALSO?

29. Indique cuál de las siguientes afirmaciones respecto a las fundiciones es correcta:

Seleccione una:

a.

En las zonas de moldes utilizados para colar fundición gris donde el espesor es pequeño, si la pieza tiene espesores variables se recomienda aplicar placas de enfriamiento

b.

La resistencia a la compresión de las fundiciones grises comunes, es bastante similar a su resistencia a la tracción

c.

El medio de empaque en el tratamiento térmico de la fabricación del hierro maleable americano, debe intervenir químicamente durante el tratamiento térmico

d.

La presencia de silicio en las fundiciones de hierro, hace que las temperaturas eutéctica y eutectoide dejen de ser fijas y se conviertan en intervalos de temperatura